ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS Y CASOS DE USO

Sistema de Gestión de Parqueadero - Autos Antioquia

METADATOS DEL DOCUMENTO

Propiedad	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión de Parqueadero - Autos Antioquia
Módulo	Módulo 1: Control de Entrada y Salida de Vehículos (Portería)
Autor	Juan Pablo Grajales Ramírez
Institución	IU Digital de Antioquia
Fecha	22/10/2026
Versión	1.0
Tipo de Solicitud	[X] Requerimiento

---

1. INFORMACIÓN BÁSICA

- **Nombre del Módulo:** Módulo 1: Control de Entrada y Salida de Vehículos (Portería)
- **Proyecto-Tema-Necesidad:** Sistema de Gestión de Parqueaderos "Autos Colombia" — Control de aforo (80 carros / 10 motos), asignación de celdas y validación de mensualidades al día.
- **Versión Requisito:** 1.0
- **Fecha Requisito:** 22/10/2026
- **Tipo de Solicitud:** [X] Requerimiento

---

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Requerimiento Funcional

Descripción detallada:
El sistema debe permitir al operador de portería registrar la entrada y salida de vehículos (carros y motos) en tiempo real. Antes de permitir el ingreso, el sistema debe efectuar dos validaciones obligatorias:

1. **Verificación de Mensualidad:** Comprobar que el vehículo cuente con una suscripción/mensualidad activa y vigente.
2. **Control de Capacidad (Aforo):** Validar que no se supere la capacidad máxima instalada del parqueadero (máximo 80 celdas para carros y 10 celdas para motos).

Si ambas condiciones se cumplen, el sistema asigna de forma aleatoria una celda disponible (C-01 a C-80 para carros, M-01 a M-10 para motos), marca la celda como OCUPADA y registra la fecha/hora de entrada. Al registrar la salida mediante la placa, el sistema cambia automáticamente el estado de la celda a DISPONIBLE y actualiza los contadores del panel principal.

Precondiciones:

- El operador debe haber iniciado sesión en la plataforma de portería.
- La base de datos PostgreSQL debe contar con el maestro de usuarios, vehículos y el mapa de celdas inicializado.

Historias de Usuario

Historia de Usuario 1

- **Como:** Operador de Portería.
- **Requiero:** Ingresar la placa y seleccionar el tipo de vehículo (carro o moto) en el formulario de entrada.
- **Para:** Validar la mensualidad vigente, verificar si hay cupo disponible y asignarle una celda libre al usuario.

Historia de Usuario 2

- **Como:** Operador de Portería.
- **Requiero:** Registrar la salida del vehículo digitando su número de placa.
- **Para:** Liberar la celda asignada y actualizar la capacidad disponible en el panel de control.

---

3. CASO DE USO (PASO A PASO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN)

Nº	Dato / Acción de Entrada	Datos / Acciones de Salida - Resultado Esperado	Resultado Obtenido / Criterios de Aceptación
1	El operador digita la placa (ej. ABC-123), selecciona el tipo de vehículo (Carro) y presiona el botón "Registrar Entrada".	El sistema valida el estado de la mensualidad y el aforo actual de carros (máx. 80). Si pasa las validaciones, asigna una celda libre (ej. C-05), registra el acceso y muestra un modal verde de confirmación con la celda asignada y la hora.	**Ingreso Autorizado con Celda Asignada.Criterios de Aceptación:*** Solo autoriza si la mensualidad está activa.* Deniega si la capacidad de carros ya está en 80/80.* Asigna celda aleatoria disponible y la marca como OCUPADA.
2	El operador digita una placa con mensualidad vencida (ej. XYZ-987), selecciona el tipo (Carro) y hace clic en "Registrar Entrada".	El sistema detecta que la mensualidad se encuentra vencida y bloquea la transacción. Despliega un modal rojo de alerta con la causa del rechazo y las instrucciones para remitir al usuario a administración.	**Ingreso Denegado por Mensualidad Vencida.Criterios de Aceptación:*** Muestra la fecha exacta de vencimiento.* No incrementa el contador de ocupación ni asigna celda.
3	El operador digita la placa de un vehículo parqueado en el formulario de "Registrar Salida" (o en la tabla de parqueados) y hace clic en "Marcar Salida".	El sistema registra la fecha y hora de salida, cambia el estado de la celda de OCUPADA a DISPONIBLE y descuenta 1 unidad del contador de vehículos parqueados en el dashboard.	**Salida Registrada y Celda Liberada.Criterios de Aceptación:*** Verifica que la placa esté actualmente dentro del parqueadero.* Actualiza la tabla y los indicadores en tiempo real.